

Retrat de família

APARTAT 2

Gen i al·lel: el tema i les seves versions

Un **gen** és un tros d'ADN amb la informació per a un caràcter (per exemple, poder doblegar la llengua). D'un mateix gen n'hi ha **versions** diferents: els **al·lells**. Cada persona en té **dos**, un heretat del pare i un de la mare. Els escrivim amb una lletra: l'al·lel **dominant** en MAJÚSCULA (A) i el **recessiu** en minúscula (a).

→ *Figura gran a la pàgina següent: Gen, al·lel i genotip sobre els cromosomes*

Genotip i fenotip: el que portes i el que es veu

El **genotip** són els dos al·lells que tens: AA, Aa o aa. El **fenotip** és el que es veu. Si els dos al·lells són iguals ets **homozigot** (AA o aa); si són diferents, **heterozigot** (Aa). Regla d'or: n'hi ha prou amb **una sola majúscula** perquè es vegi el tret dominant, així que **AA i Aa es veuen igual**; només **aa** mostra el tret recessiu.

APARTAT 3

El pedigrí: dibuixar una família

Un **pedigrí** (o arbre genealògic) és el mapa d'una característica en una família. Els símbols són universals: **quadrat** = home, **cercle** = dona, figura **plena** = té el caràcter, buida = no el té. Les línies **horitzontals** uneixen les parelles i les **verticals** baixen cap als fills. Serveix per veure d'un cop d'ull com es transmet un tret al llarg de les generacions.

⚠ Deduir amb cautela

Per què un caràcter salta generacions

Una persona **Aa** (heterozigota) mostra el tret dominant però **porta amagat** l'al·lel recessiu: n'és un **portador**. Si dos portadors (Aa × Aa) tenen fills, un fill pot rebre **a** de tots dos i ser **aa**: mostrarà el tret recessiu que **cap dels pares no mostrava**. Per això una malaltia recessiva pot aparèixer en fills de pares sans i sembla que «salta» generacions. Deduir un genotip d'un pedigrí és a vegades **segur** (tot aa és aa) i a vegades només **probable**: cal distingir-ho.

El pedigrí: símbols i un caràcter que salta una generació

LLEGENDA DELS SÍMBOLS

☐	Home	☐	Dona
☒	Té el caràcter		
☐	No el té		
—	Línia de parella		
	Línia cap als fills		

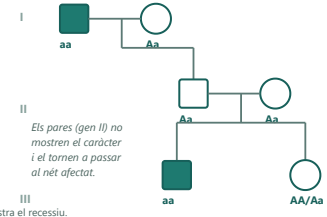
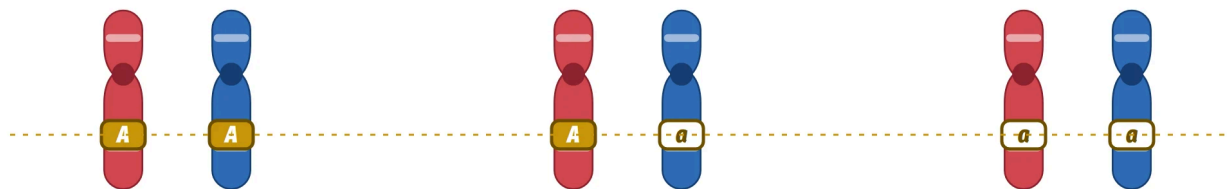


Fig.1 — Símbols del pedigrí i un caràcter que salta una generació

Exemple d'una família diferent de la del cas CTNNB1. A l'esquerra, la llegenda de símbols. A la dreta, un pedigrí de tres generacions: un avi mostra el caràcter recessiu (ple, aa), els seus fills no el mostren (són portadors, Aa) i torna a aparèixer en un nét (aa). El tret ha «saltat» la generació dels pares. A la fitxa de l'alumne els genotips no hi surten: s'han de deduir.

Gen, al·lel i genotip: dos cromosomes, una parella

Els dos cromosomes d'una parella tenen el MATEIX gen al MATEIX lloc, però poden portar versions diferents (al·lels)



↑ mateix lloc del cromosoma (locus) = mateix gen

AA

homozigot dominant

es veu el tret dominant

Aa

heterozigot

es veu el tret dominant

aa

homozigot recessiu

es veu el tret recessiu

■ de la mare

■ del pare

■ al·lel dominant (A)

■ al·lel recessiu (a)

GEN

tros d'ADN amb la informació d'un caràcter (p. ex., doblegar la llengua).

AL·LEL

cada versió d'un gen. Cada persona en té DOS: un de la mare i un del pare.

GENOTIP

els dos al·lels que portes (AA, Aa, aa).

FENOTIP

el que es veu. AA i Aa es veuen igual: només aa mostra el tret recessiu.

Model: una parella de cromosomes i un sol gen. Els humans en tenim 23 parelles i uns 20 000 gens.

Els dos cromosomes d'una parella tenen el mateix gen al mateix lloc (locus), però cada un pot portar un al·lel diferent. Les combinacions donen els tres genotips: AA, Aa i aa.